

Folha de exercícios nº 6

- Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy
- Polinómio de Taylor
- Extremos e intervalos de monotonia
- Concavidades e pontos de inflexão

Derivadas

1) Considere a função $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

(a) Mostre que no intervalo $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ se verificam as condições do teorema de Rolle.

(b) Determine $c \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ tal que $f'(c) = 0$.

2) Considere a função $f(x) = |x + 1|$. Verifique se é possível aplicar o teorema de Lagrange à função f no intervalo $[-2, 1]$.

3) Considere a função $f(x) = \frac{x+1}{3x-1}$. Verifique se é possível aplicar o teorema de Lagrange à função f no intervalo $[-2, 1]$.

4) Verifique as condições do teorema de Cauchy e determine o número c nele referido, sendo $f(x) = \sin x$ e $g(x) = \cos x$ no intervalo $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$.

5) Dadas as funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = \arcsen\left(\frac{x^2}{2} - x\right) \text{ e } g(x) = \ln(x+1)$$

(a) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$.

(b) Prove que a equação $f(x) = \frac{1}{2}$ tem pelo menos um zero no intervalo $[2, 1 + \sqrt{2}]$.

6) Determine o polinómio de Mac-Laurin de grau n associado às funções dadas por

(a) $f(x) = \frac{1}{1+x}$

(b) $f(x) = \ln(1+x)$

(c) $f(x) = e^x$

(d) $f(x) = \cos x$

(e) $f(x) = \sin x$

7) Determine o polinômio de Taylor de grau 5 de f em torno do ponto a para

(a) $f(x) = \frac{1}{x-1}$ e $a = 0$

(c) $f(x) = e^x$ e $a = 1$

(b) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $a = 1$

(d) $f(x) = x^3 + 1$ e $a = 1$

8) Determine a aproximação quadrática da função f no ponto a e use-a para aproximar $f(a+0,01)$ quando

(a) $f(x) = x^3$ e $a = 1$

(c) $f(x) = \ln x$ e $a = 1$

(b) $f(x) = e^{-2x}$ e $a = 0$

(d) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $a = -8$

9) Calcule, usando a regra de Cauchy, os seguintes limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \tan(x + \frac{\pi}{4})}{x^2 - 3x}$

(l) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - 1}{x \sin x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(3x)}{1 - 2\cos x}$

(m) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2}{xe^x - x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{2x + 1}$

(n) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{xe^x - x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{e^{\sin x} - e^{\cos x}}{\sin x - \cos x}$

(o) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3}{x-2} - \frac{12}{x^2-4}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^3}$

(p) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{\arctan(x-1)}$

(f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}$

(q) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(x+1)} - \frac{x+1}{x}$

(g) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\ln(\tan x)}$

(r) $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x^2}$

(h) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{(2x-1)^2}{e^{2x-1} - 4x^2}$

(s) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + 2\cos x)(e^x - 1)}{\sin x}$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\sin^2 x}$

(t) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

(j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{e^x - e^{\sin x}}$

(u) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)^{\frac{1}{x^2}}$

(v) $\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x)^{\sin x}$

(k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2$

(w) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\tan x)^{\cos x}$

$$(x) \lim_{x \rightarrow 0} (\cot gx)^{\operatorname{sen} x}$$

$$(z) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x)^{\frac{x+1}{x^2}}$$

$$(y) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\operatorname{sen} x - \cos x)^{\operatorname{tg} x}$$

10) Determine os extremos e os intervalos de monotonia das seguintes funções:

$$(a) f(x) = x^4 - 8x$$

$$(e) f(x) = xe^x$$

$$(b) f(x) = \frac{x}{x-1}$$

$$(f) f(x) = x \ln x$$

$$(c) f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}$$

$$(g) f(x) = x^2 e^{-x}$$

$$(d) f(x) = \frac{x^2}{x+1}$$

$$(h) f(x) = x - \operatorname{arctg} x$$

11) Estude as seguintes funções quanto ao sentido da concavidade e em relação aos pontos de inflexão:

$$(a) f(x) = x^4 + 1$$

$$(d) f(x) = xe^x$$

$$(b) f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}$$

$$(e) f(x) = (1+x^2)e^x$$

$$(c) f(x) = \frac{x^2}{x+1}$$

$$(f) f(x) = x^2 \ln x$$

12) Estude as seguintes funções quanto a zeros, extremos locais, monotonia, convexidade, pontos de inflexão e assíntotas e faça um esboço do seu gráfico:

$$(a) f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x+1}$$

$$(i) f(x) = 2 + \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

$$(b) f(x) = \frac{3x}{x^2-4}$$

$$(j) f(x) = \frac{e^{x+1}}{x}$$

$$(c) f(x) = x - 1 + e^{-\frac{x}{2}}$$

$$(k) f(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}$$

$$(d) f(x) = \ln(e^x - 1)$$

$$(l) f(x) = \begin{cases} x \ln x & \text{se } x > 0 \\ \sqrt{1-x} & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

$$(e) f(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$$

$$(f) f(x) = \operatorname{arcsen} \left(\frac{2x}{x^2+1} \right)$$

$$(m) f(x) = \begin{cases} x^2 + e^2 - 1 & \text{se } x \geq 1 \\ \frac{x}{x^2-4} & \text{se } x < 1 \text{ e } x \neq -2 \end{cases}$$

$$(g) f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

$$(h) f(x) = \frac{2x}{e^x}$$